

INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA

COS'È? COME FUNZIONA? PROBLEMI?!

Fonti:

- *Rohit Patel, Towards Data Science, Understanding LLMs from Scratch Using Middle School Math*
- *Eleonora Misino, Zanichelli, Dentro l'IA: come imparano le reti neurali*
- *Cory Doctorow, Tiktok's enshittification*

RETI NEURALI

DEFINIZIONE

Una rete neurale artificiale (**NN**) è un modello computazionale ispirato alla struttura e al funzionamento del cervello umano. È composta da unità chiamate **neuroni artificiali** organizzati in strati, che possono prendere in input dei numeri e possono emettere in output altri numeri.

Il **Deep learning** è un sottoinsieme del **Machine Learning (ML)** basato su livelli di reti neurali e sta alla base dell'intelligenza artificiale generativa.

Curiosità

il Mark I Perceptron del 1958

ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO

ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)

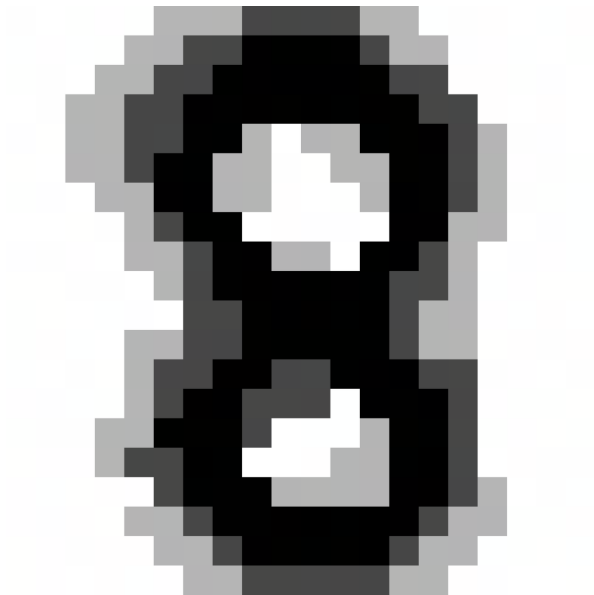


Figura 1: creata con [Canva](#)

ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)

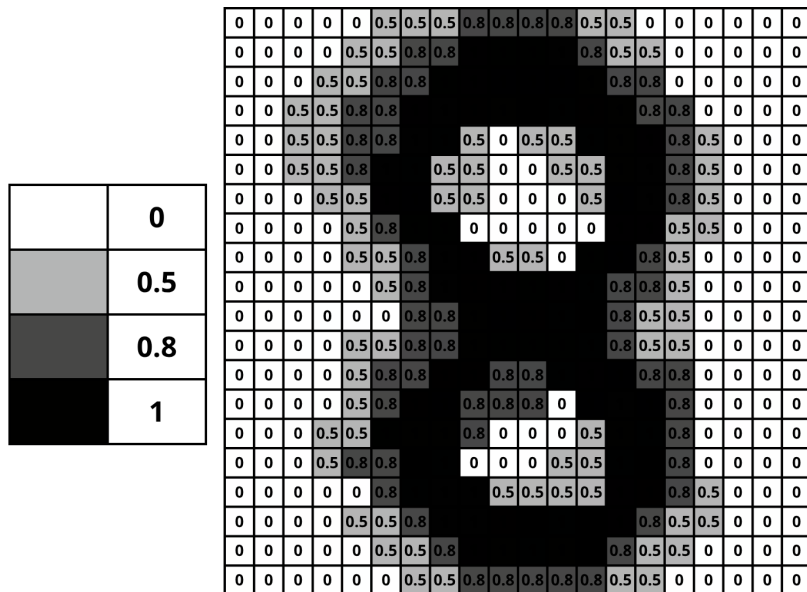


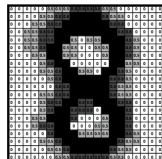
Figura 1: creata con [Canva](#)

ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)

CODIFICA

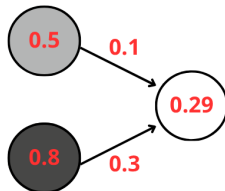
0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0.5	0.5	0.8	0.8	1	1	1	1	0.8	0.5	0.5	0	0	0	0	0
0	0	0	0.5	0.5	0.8	0.8	1	1	1	1	1	1	0.8	0.8	0	0	0	0	0
0	0	0.5	0.5	0.8	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8	0.8	0	0	0	0
0	0	0.5	0.5	0.8	0.8	1	1	0.5	0	0.5	0.5	1	1	1	0.8	0.5	0	0	0
0	0	0.5	0.5	0.8	1	1	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	1	1	0.8	0.5	0	0	0
0	0	0	0.5	0.5	1	1	0.5	0.5	0	0	0	0.5	1	1	0.8	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0.5	0.8	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0.5	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0.5	0.5	0.8	1	1	0.5	0.5	0	1	1	1	0.8	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0	0.5	0.8	1	1	1	1	1	1	1	0.8	0.8	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	1	1	1	1	1	1	0.8	0.5	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0.5	0.5	0.8	0.8	1	1	1	1	1	1	0.8	0.5	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0.5	0.8	0.8	1	1	0.8	0.8	1	1	1	1	0.8	0.8	0	0	0
0	0	0	0	0.5	0.8	1	1	0.8	0.8	0.8	0	1	1	1	1	0.8	0	0	0
0	0	0	0.5	0.5	1	1	1	0.8	0	0	0	0.5	1	1	0.8	0	0	0	0
0	0	0	0.5	0.8	0.8	1	1	0	0	0	0.5	0.5	1	1	0.8	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0.8	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	0.8	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0.5	0.5	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1	0.8	0.5	0.5	0	0
0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.8	1	1	1	1	1	1	0.8	0.5	0.5	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0	0	0	0	0

ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)



20 x 20 PIXEL

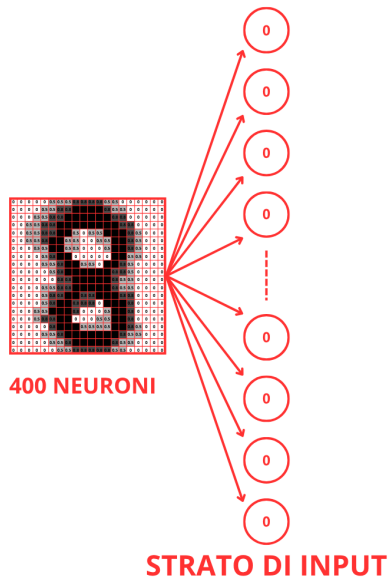
NEURONE



$$(0.5 \times 0.1) + (0.8 \times 0.3) = 0.05 + 0.24 = 0.29$$

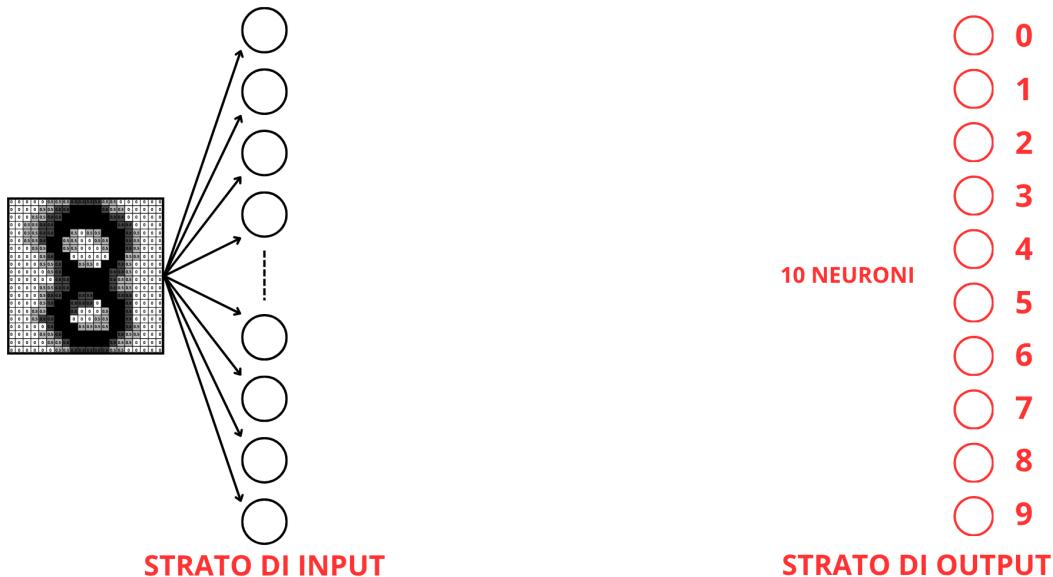
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9

ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)

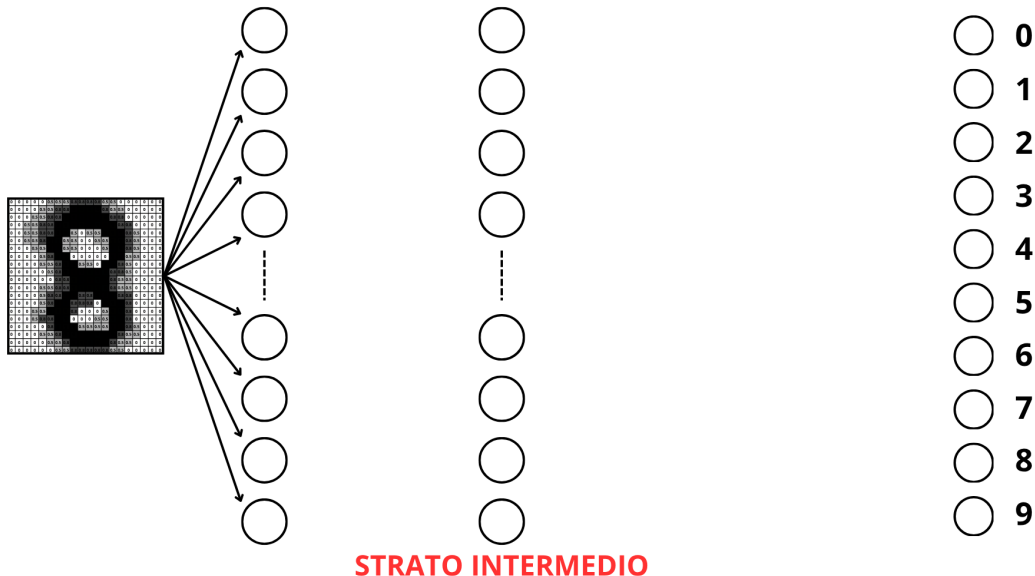


- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

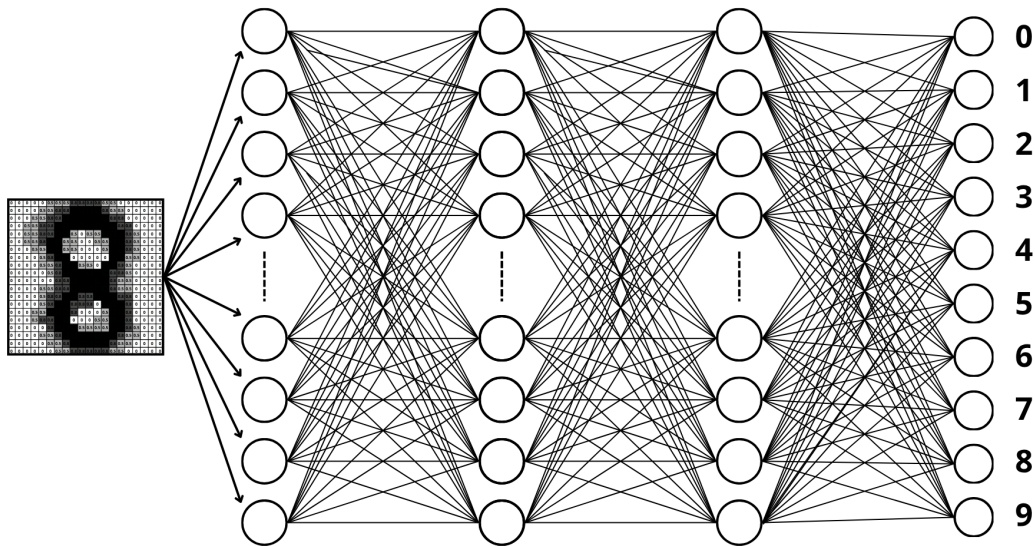
ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)



ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)



ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)



ESEMPIO: CLASSIFICARE UN NUMERO (0-9)

INTELLIGENZA?!

Il modello **non ha idea** di cosa sia il disegno di un otto o cosa siano i 400 dati forniti in ingresso. Il modello ha semplicemente il compito di prendere esattamente 400 numeri e restituire esattamente 10 numeri (0-9).

L'INTERPRETAZIONE DEI DATI IN INPUT E OUTPUT SPETTA A NOI.

COME SI DETERMINANO I PESI?

ADDESTRARE IL MODELLO

COME SI DETERMINANO I PESI?

TRAINING DATA

Per poter addestrare il modello e quindi determinare i pesi associati alle connessioni tra i neuroni, è necessario fornire al modello un insieme di dati di addestramento (**training data**), i quali contengono esempi di input e i corrispondenti output desiderati.

I dati vengono quindi **etichettati** in modo che il modello possa apprendere la relazione tra input e output.

Nell'esempio precedente i dati di addestramento etichettati potrebbero essere:

- Input: [0, 0, 0, 0.5, 0.8, 1, 1, (ecc...)] → Output desiderato: 8;
- Input: [0, 0, 0, 0.8, 1, 1, 0.5, (ecc...)] → Output desiderato: 3.

ALLENAMENTO DEL MODELLO

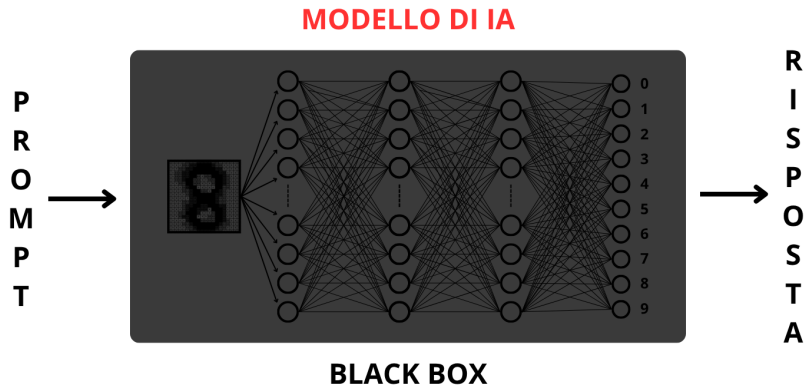
Data la perdita, l'algoritmo di apprendimento utilizza un metodo chiamato **discesa del gradiente** per aggiornare i pesi della rete neurale. L'obiettivo è minimizzare la perdita, ovvero ridurre la differenza tra l'output ottenuto e l'output desiderato.

Questo processo viene ripetuto per **molte iterazioni**, utilizzando diversi esempi di dati di addestramento (**epoche**), fino a quando la rete neurale non raggiunge un livello accettabile di accuratezza.

In pratica, allenare le reti profonde è un processo lungo e complesso perché i gradienti possono facilmente sfuggire al controllo, andando a zero o all'infinito durante l'allenamento. Con modelli moderni contenenti miliardi di parametri e funzioni molto più complesse, l'addestramento di un modello richiede enormi risorse di calcolo.

Curiosità

Understanding LLMs from Scratch Using Middle School Math



PROBLEMI



PROBLEMI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA

- **BIAS NEI DATI DI ADDESTRAMENTO:** pregiudizi e discriminazioni;
- **ALLUCINAZIONI:** informazioni false o fuorvianti;
- **MANIPOLAZIONE E DISINFORMAZIONE:** creazione di contenuti verosimili e/o ingannevoli;
- **PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA:** esposizione di dati sensibili;
- **ETICHETTATORI E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:** sfruttamento lavorativo e emotivo;
- **DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE:** violazione del copyright;
- **SALUTE MENTALE E EFFETTI PSICOLOGICI:** effetti sulla salute mentale;
- **IMPATTO AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ:** consumo energetico e inquinamento;
- **ARMİ AUTONOME:** decisioni cruciali autonome.

BIAS NEI DATI DI ADDESTRAMENTO

DEFINIZIONE

I **bias algoritmici** dell'AI sono preferenze sistematiche o discriminazioni strutturali che emergono nei **dati con cui l'AI è addestrata**. I modelli di AI imparano individuando pattern e regolarità nei dati: **se questi dati contengono pregiudizi verso una specifica categoria, l'algoritmo li apprende e li riproduce, amplificandoli.**

Approfondimento

Bias cognitivi e bias dell'AI

BIAS NEI DATI DI ADDESTRAMENTO

ALGORITMI

All'intelligenza artificiale di Amazon non piacciono le donne, scartati i cv femminili

L'intelligenza artificiale non è neutrale: può imparare i pregiudizi della nostra società

ANTI-FRODE ED ETICA DELL'AI

L'algoritmo dei sussidi sociali discrimina e fa cadere il governo: il caso olandese

Vent'anni fa, *Minority Report* aveva già capito perché la polizia predittiva avrebbe fallito

Riconoscimento facciale. Secondo uno studio la polizia del Regno Unito non rispetta gli standard minimi etici e legali.

Figura 5: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [CorCom](#), [Wired](#), [Agenda Digitale](#), [IRPA](#), [Geopop](#)

ALLUCINAZIONI

DEFINIZIONE

Le **allucinazioni** (dette anche confabulazioni) generate dai modelli linguistici **sono affermazioni plausibili ma false. Alcune risposte appaiono verosimili e convincenti, ma in realtà contengono informazioni errate o inventate.** Il termine deriva da una vaga analogia con le allucinazioni umane, derivate normalmente da false percezioni. Le allucinazioni dell'intelligenza artificiale tuttavia, al contrario di quelle umane, derivano da risposte costruite in modo errato, e non da un'errata percezione.

Approfondimento

Dichiarazioni di OpenAI sulle allucinazioni



Figura 6: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [Il Disinformatico](#), [16x Prompt](#), [Wired](#), [Corriere della Sera](#), [Hardware Upgrade](#)

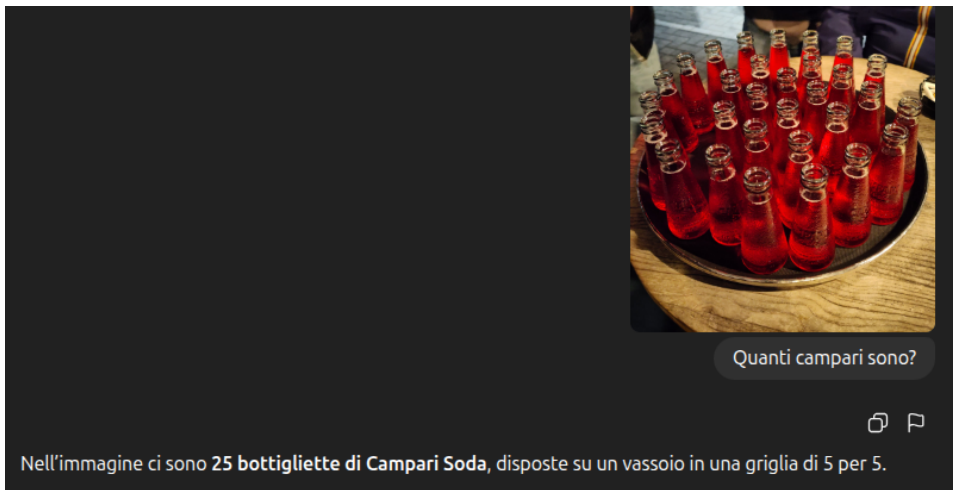


Figura 7: Screenshot di una conversazione con ChatGpt utilizzando un'immagine scattata al bar per il trentesimo compleanno di Mapo.

MANIPOLAZIONE E DISINFORMAZIONE



Figura 8: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [Wired](#), [Il Disinformatico](#), [Dday.it](#), [Facta](#)

REALITY CHECK

Quiz: reale o generata artificialmente?

AI SLOP E ENSHITTIFICATION

l'**AI slop** (Sbobba) è un termine utilizzato per descrivere il fenomeno della **bassa qualità dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale**, che si manifesta in particolare nei social media e nelle piattaforme di condivisione di contenuti, in quanto alle piattaforme non interessa la qualità dei contenuti, ma solo la quantità e l'engagement.

Il rischio è che l'AI slop possa portare a un **totale enshittification** delle piattaforme, con conseguenze negative per gli utenti e per la società in generale.

Approfondimento

Wired: [Andrea Daniele Signorelli - AI slop](#)

PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

DEFINIZIONE

Ogni **input** inserito in un chatbot può diventare parte di un'enorme **banca dati**, usata per addestrare altri modelli o **esposta**, in casi estremi, a fughe di dati o accessi non autorizzati. Ecco perché è essenziale porsi delle domande: cosa succede a ciò che scriviamo? Chi può leggerlo? Come possiamo proteggerci?

Approfondimento

Strategie pratiche per la privacy nei chatbot

Stanchi delle risposte filtrate e limitate di ChatGPT? Ecco la versione 'jailbreak'

DAN

Riconoscimento facciale: il Garante privacy sanziona Clearview per 20 milioni di euro. Vietato l'uso dei dati biometrici e il monitoraggio degli italiani

Segnalazione a Character AI

Il clamoroso fallimento di Builder, la startup che invece di un'AI aveva 700 programmatori indiani

Cina, una scuola misura l'attenzione degli studenti con il riconoscimento facciale

Meta plans to sell targeted ads based on data in your AI chats

Il docente riceve in tempo reale i risultati del monitoraggio delle espressioni degli studenti, per capire se sono attenti e se apprezzano la lezione: l'ultima frontiera del Grande Fratello cinese

Figura 9: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [Hardware Upgrade](#), [Privacy Network](#), [Wired](#), [Garante per la protezione dei dati personali](#), [La Repubblica](#)

ETICHETTATORI E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

DEFINIZIONE

L'**etichettatura** dei dati richiede l'identificazione dei dati non elaborati (ad esempio immagini, file di testo, video) e quindi l'**aggiunta di una o più etichette a tali dati per specificarne il contesto** per i modelli, consentendo al modello di machine learning di fare previsioni accurate.

Approfondimento

Data Labeling

Why Big Tech pays poor Kenyans to teach self-driving cars

Captcha if you can: how you've been training AI for years without realising it

Il lato oscuro di ChatGPT: lavoratori pagati meno di 2 dollari l'ora ed esposti alle peggiori nefandezze di Internet

Dietro ChatGPT c'è un esercito di addestratori sottopagati

Un'inchiesta di *Time* ha svelato che OpenAI ha affidato a un fornitore esterno il compito di visionare ed etichettare contenuti violenti per ripulire i risultati dell'algoritmo

Gli «etichettatori», ovvero i nuovi schiavi dell'intelligenza artificiale

Figura 10: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [BBC](#), [Forbes](#), [Wired](#), [TechCrunch](#), [TechRadar](#), [Dday.it](#)

DIRITTO D'AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DEFINIZIONE

Il **diritto d'autore** è una branca del diritto privato, che ha lo scopo di **tutelare i frutti dell'attività intellettuale di carattere creativo** (ovvero le opere devono essere nuove e originali), attraverso il riconoscimento all'autore originario (o agli autori in caso di collaborazione creativa) dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.

Approfondimento

Il diritto d'autore

Le AI hanno un grosso problema con i dati e con i copyright: cosa sta succedendo

Meta sotto accusa: avrebbe usato contenuti pirata ottenuti via Torrent per allenare l'IA

DIRITTO D'AUTORE

AI e copyright, la soluzione è nelle licenze esclusive

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AI, primo accordo sui diritti musicali: quali impatti sul settore

Figura 11: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [Geopop](#), [Hardware Upgrade](#), [Agenda Digitale: licenze esclusive](#), [Agenda Digitale: diritti musicali](#)

SALUTE MENTALE E EFFETTI PSICOLOGICI

La nuova economia della solitudine

Il bisogno di ascolto in una società sempre più sola e frammentata può essere colmato dalle AI Personas?

Un Gesù virtuale sta confessando i fedeli in Svizzera

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'ascesa dei virtual influencer: cosa ci dicono sul concetto di umanità

Innamorato di un chatbot, un adolescente americano si è suicidato a 14 anni. La madre fa causa all'app: «Pericolosa e non testata»

Dipendenza psicologica dall'intelligenza artificiale: un fenomeno da non sottovalutare

Riapre Way of the Future, la chiesa che venera gli algoritmi

DIGITAL AFTERLIFE: CONTINUARE A VIVERE OLTRE LA MORTE

Figura 12: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [Siamomine](#), [Agenda Digitale](#), [Wired](#), [Corriere della Sera](#), [Multiplayer.it](#), [Ansa](#), [Digital Innovation Days](#)

IMPATTO AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale è pronta a favorire un aumento del 160% della domanda di energia dei data center

I Costi Planetari dell'Intelligenza Artificiale

INDUSTRIA

Una nuova collaborazione tra Kairos, TVA e Google

Mar, 19 agosto 2025, 18:56

Notizie Nucleari

***Podcast RSI - L'IA ha troppa fame di energia. Come metterla a dieta**

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

La sfida dei data center: alimentare l'AI senza distruggere il pianeta



Figura 13: Immagine creata utilizzando screenshots tratti dai seguenti articoli: [Goldman Sachs](#), [Il Disinformatico](#), [Nuclear Newswire](#), [InfoAut](#), [MIT Technology Review](#), [Agenda Digitale](#)

ARMI AUTONOME



Figura 14: Immagine di copertina del dossier di Valori.it: **L'intelligenza artificiale va al fronte**